

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Sistemas de medida y regulación
Unidad: 6. Puesta en servicio de los sistemas de medida y regulación

Resumen

Como se indica en esta unidad, donde se instalen equipos de medida y regulación es habitual el uso de transformadores de medida de corriente y tensión, dimensionados para la aplicación que se les dé.

Una vez comprobado que los parámetros eléctricos son los correctos para que funcionen los dispositivos de manera óptima, pasaremos a la calibración de los mismos. En esta síntesis se incluye el procedimiento para sensores analógicos, ya que en el caso de los digitales solo deberán ajustarse los rangos de lecturas para los que se desea la señal.

En cualquier caso, deberán tenerse en cuenta algunos errores habituales que suceden en estos equipos, tales como el error de cero, el de span, el de no linealidad y el de histéresis.

En cuanto a la puesta en servicio y la instalación, primero se procede a una prueba del circuito de mando o control o ensayo en vacío, en la que solo se alimenta dicho circuito; y luego a un ensayo de conjunto o ensayo en carga, en la que sí se alimentan los distintos receptores y se prueba el correcto funcionamiento de toda la instalación. Previo a estos ensayos es aconseja realizar una inspección de todo el material a instalar, puesto que puede sufrir desperfectos en su transporte o montaje.

Conceptos fundamentales

- **Calibración:** Operación por la que ajustamos la veracidad de los valores de medida obtenidos por los sensores a partir de unos patrones de medida.
- **Ajuste de un sistema de medida:** Conjunto de operaciones en las que determinamos las indicaciones prescritas que el equipo de medida debe proporcionar como respuesta a unos determinados valores dados de la magnitud a medir.
- **Rango del sensor:** Se refiere a los límites, máximo y mínimo, que puede leer un equipo de medida.
- **Alcance (Span):** Se calcula mediante la diferencia de los límites inferior y superior del rango del equipo. En muchos instrumentos, al medir desde 0, el alcance se confunde con el fondo de escala, ya que, en esos casos, el valor del fondo de escala coincide con el del alcance.

- **Fondo de escala:** Se refiere al valor máximo de lectura en la escala en uso. En ocasiones, otras características pueden venir referenciadas a un porcentaje de dicho fondo de escala.
- **Precisión de referencia:** Es el máximo error de medida en el que puede incurrir el equipo en condiciones nominales.
- **Sensibilidad:** Se define como la relación entre el incremento del valor real que se está midiendo y el incremento de la medida leída por el sensor.
- **Resolución:** Es la mínima variación que debe darse en la magnitud observada para que se produzca una variación en el valor medido.
- **Repetibilidad de medida:** Se refiere a la variación de las medidas tomadas por un sensor cuando se toman en condiciones iguales.

Procesos fundamentales

Para el correcto calibrado de un equipo de medida y regulación de señal analógica, debemos seguir los siguientes pasos:

1. **Ajuste ZERO del sensor.** Proporcionar señal de entrada que corresponda con valor 0.
2. **Ajuste SPAN del sensor.** Proporcionar señal de entrada que corresponda con el valor MAX
3. Repetir los dos procesos anteriores hasta que se relacionen las entradas y las salidas deseadas.
4. **Ajuste LINEALIDAD del sensor.** Si el sensor permite ajuste de linealidad se proporcionará una señal de entrada que corresponda con el valor medio del rango.
5. Comprobación del funcionamiento a partir de distintas medidas conocidas y midiendo el error en sus lecturas.